

# Техническое задание для разработчика

## Дашборд «Точки роста» — BASTION GROUP

### Разработчик А

Экраны: Обзор, Мастера, Марки/Модели/Годы

ID-5817, AppCode: ID\_5817\_DASHBOARD

Дата подготовки: 18.07.2026

## 1. О проекте

Веб-дашборд «Точки роста» — SPA-приложение для автоцентров BASTION GROUP. Показывает KPI и аналитику по оборотам, мастерам, механикам и автопарку клиентов за выбранный период.

Мультибазное приложение: пользователь может иметь доступ к нескольким автоцентрам (базам данных), между ними переключается глобальный фильтр в шапке.

### Стек

- Frontend: React 18, MobX (стейт-менеджмент), Recharts (графики)
- Стилизация: CSS-модули (импорт модульных стилей в компонентах), без CSS-in-JS
- Архитектура: FSD (Feature-Sliced Design)
- Backend: готовый HTTP API поверх SQL Server (PHP-методы), фронтенду доступен только по HTTP — прямого доступа к базе нет

### Базовые константы API

| Параметр        | Значение                             |
|-----------------|--------------------------------------|
| Base URL (тест) | https://api-t3.basgroup.ru           |
| AppCode         | ID_5817_DASHBOARD                    |
| DB_GUID (тест)  | 3a166f27-77f9-4a0c-a732-84645966637d |

Все запросы к API — GET, формат ответа — JSON. Реализация авторизации и HTTP-клиента уже готова централизованно — см. раздел 3.

## 2. Как запустить проект

- Установить Node.js LTS (nodejs.org), если ещё нет
- Склонировать репозиторий, открыть папку в VS Code
- В терминале выполнить установку зависимостей и запуск:

```
npm install npm run dev -- --host
```

Открыть адрес из вывода терминала (обычно `http://localhost:5173/`).

**Важно:** DB\_GUID передаётся в адресной строке после хэша (роутинг hash-based), без него логин не работает:

```
http://localhost:5173/#/login?DB_GUID=3a166f27-77f9-4a0c-a732-84645966637d
```

### 3. Архитектура и что уже готово

Структура проекта построена по FSD (Feature-Sliced Design):

```
src/ └─ app/      — точка входа, роутинг, тема (готово, лид) └─ pages/    —
страницы-экраны — ЗДЕСЬ ваша основная работа └─ widgets/  — крупные блоки
интерфейса (шапка, KPI-блок и т.п.) └─ features/ — действия пользователя (смена
периода, drill-through) └─ entities/ — сущности и MobX-сторы (user, dashboard) —
готово └─ shared/  — api, config, lib (утилиты), ui (базовые компоненты)
```

**Правило зависимостей FSD:** pages может использовать widgets, features, entities, shared. Нельзя тянуть импорт из pages в entities напрямую в обход паттерна, и нельзя импортировать одну page из другой — общий код выносится в widgets/shared.

Алиас `@` = `src/`, используйте его вместо длинных относительных путей:

```
import { dashboardStore } from '@entities/dashboard/model/dashboardStore'
```

#### Что уже реализовано централизованно (не дублировать)

- `shared/api/` — HTTP-клиент, работа с сессией (SESSIONID)
- `shared/config/` — константы, разбор DB\_GUID из адресной строки
- `entities/user/model/authStore.js` — авторизация, текущий автоцентр (`authStore.currentFirm`), `authStore.dbIndex`
- `entities/dashboard/model/periodsStore.js` и `dashboardStore.js` — вся работа с периодами и данными дашборда (подробности — раздел 4)
- `app/` — роутинг (HashRouter), защита маршрутов (редирект на `/login` без сессии)
- `app/styles/theme.css` — единый файл цветовых переменных: тёмная и светлая тема. Все цвета в CSS-модулях — только через `var(--color-surface)`, `var(--color-accent)` и т.п., хардкод хекс-кодов запрещён.

#### Конвенции кода

- Стили — CSS-модули, файл `ИмяКомпонента.module.css` рядом с компонентом
- Компоненты, читающие MobX-сторы, оборачивать в `observer` из `mobx-react-lite`
- Форматирование — Prettier настроен, форматирование по сохранению должно работать автоматически
- Числа — формат `ru-RU`, пробел как разделитель тысяч, `₽` без копеек в KPI
- `null` в данных показывать как «—», не приводить к 0 (подробности в разделе 4)

#### Общие UI-компоненты (shared/ui)

Карточка KPI, обёртки над `Recharts`, таблица, модалка `drill-through`, состояния `loading/empty/error` — готовятся централизованно. Прежде чем писать свой компонент с нуля, проверьте `shared/ui`. Если экран нужно делать раньше, чем компонент готов — верстайте временную версию тем же набором пропсов, чтобы замена была быстрой.

Если для экрана не хватает геттера в dashboardStore — не редактируйте общий файл сами, если не уверены: опишите, что нужно, лиду.

## 4. Данные и API — как этим пользоваться

Все запросы к API уже реализованы централизованно. Разработчикам экранов не нужно писать fetch/HTTP-запросы самим — только читать готовые MobX-сторы и вызывать их методы.

### 4.1. Глобальные фильтры (уже подключены в шапке)

- authStore.currentFirm — текущий автоцентр ({ FIRM\_SHORT\_NAME, ... })
- periodsStore.periodOptions — список периодов для выпадающего списка: [{ value: 202606, label: 'Июнь 2026' }, ...]
- periodsStore.selectedPeriodYm — текущий выбранный период (число, например 202606)
- periodsStore.setSelectedPeriod(periodYm) — сменить период

**Важно:** dashboardStore сам автоматически перезагружает данные при смене периода или автоцентра — экранам не нужно вручную дёргать загрузку, только читать dashboardStore.\*.

### 4.2. dashboardStore — геттеры

| Геттер            | Что возвращает                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| isLoading         | идёт загрузка данных за период                                |
| error             | текст ошибки или null                                         |
| kpi               | KPI текущего периода (объект)                                 |
| kpiPrev           | KPI предыдущего периода (для расчёта Δ)                       |
| monthly           | 12 месяцев, уже развёрнуто от старого к новому                |
| mastersFiltered   | мастера, уже отфильтровано MASTER_ID <> -1                    |
| mastersPrev       | мастера за пред. период (для Δ Т-фактора, джойн по MASTER_ID) |
| mechanicsFiltered | механики, уже отфильтровано MECHANIC_ID <> -1                 |
| marks             | марки авто                                                    |
| models            | модели авто                                                   |
| yearsFiltered     | года выпуска, уже отфильтровано MANUFACTURE_YEAR > 0          |

Пример использования на странице:

```
import { observer } from 'mobx-react-lite' import { dashboardStore } from
'@/entities/dashboard/model/dashboardStore' export const MastersPage =
observer(function MastersPage() { if (dashboardStore.isLoading) return
<p>Загрузка...</p> if (dashboardStore.error) return
<p>{dashboardStore.error}</p> return ( <div>
{dashboardStore.mastersFiltered.map((m) => ( <div key={m.MASTER_ID}
>{m.MASTER_NAME}: {m.TURNOVER} Р</div> ))) </div> ) })
```

### 4.3. Поля данных по разделам ответа

kpi / kpiPrev:

```
PERIOD_YM, TURNOVER, ACCOUNT_COUNT, AVG_CASH, T_FACTOR, ACCURACY,
LABOR_TIME, AVG_SERVICE_TIME, WASTED_TIME_MIN, ARTICLE_WORK_RATIO,
SUMMA_WORK, SUMMA_ARTICLE, RECOMMENDED_SUMM, MECHANIC_COUNT
```

monthly[]: PERIOD\_YM, MONTH\_LABEL, TURNOVER, ACCOUNT\_COUNT, AVG\_CASH,  
ARTICLE\_WORK\_RATIO — MONTH\_LABEL уже отформатирован сервером, но на английском  
("Jun.26"). Для русской подписи используйте formatPeriodLabel из @/shared/lib/periodFormat.

mastersFiltered[] / mastersPrev[]:

```
PERIOD_YM, MASTER_ID, MASTER_NAME, ACCOUNT_COUNT, TURNOVER,
TURNOVER_SHARE, AVG_CASH, ARTICLE_WORK_RATIO, LABOR_TIME, T_FACTOR,
WASTED_TIME_MIN, ACCURACY, SUMMA_WORK, SUMMA_ARTICLE,
RECOMMENDED_SUMM
```

mechanicsFiltered[]:

```
PERIOD_YM, MECHANIC_ID, MECHANIC_NAME, ACCOUNT_COUNT, TURNOVER,
AVG_CASH, ARTICLE_WORK_RATIO, AVG_SERVICE_TIME, LABOR_TIME, T_FACTOR,
WASTED_TIME_MIN, ACCURACY, SUMMA_WORK, SUMMA_ARTICLE,
RECOMMENDED_SUMM
```

△ В ответе нет **mechanicsPrev** (в отличие от **mastersPrev**). Если нужна Δ для механиков — источник пока не согласован, не выдумывайте сами, сообщите лиду.

marks[]:

```
PERIOD_YM, MARK_ID, MARK_NAME, ACCOUNT_COUNT, TURNOVER,
TURNOVER_SHARE, AVG_CASH, ARTICLE_WORK_RATIO, RECOMMENDED_SUMM,
AVG_SERVICE_TIME, LABOR_TIME, T_FACTOR, WASTED_TIME_MIN, ACCURACY,
SUMMA_WORK, SUMMA_ARTICLE
```

models[] (уже, чем marks — без T\_FACTOR/ACCURACY/WASTED\_TIME\_MIN):

```
PERIOD_YM, MODEL_ID, MODEL_NAME, MARK_ID, MARK_NAME,
ACCOUNT_COUNT, TURNOVER, AVG_CASH, ARTICLE_WORK_RATIO,
RECOMMENDED_SUMM, SUMMA_WORK, SUMMA_ARTICLE
```

yearsFiltered[] (тоже без T\_FACTOR/ACCURACY/WASTED\_TIME\_MIN):

```
PERIOD_YM, MANUFACTURE_YEAR, ACCOUNT_COUNT, TURNOVER, AVG_CASH,
ARTICLE_WORK_RATIO, SUMMA_WORK, SUMMA_ARTICLE
```

#### 4.4. Подводные камни при выводе данных

- ID-заглушки -1 уже отфильтрованы в \*Filtered-геттерах; для нефильтрованных данных берите dashboardStore.data напрямую и решайте сами
- null в числовых полях — не приводить к 0, показывать «—» (часто встречается в LABOR\_TIME, T\_FACTOR, AVG\_SERVICE\_TIME, RECOMMENDED\_SUMM у записей с маленьким ACCOUNT\_COUNT)
- Лишние пробелы в именах (например «Смурыгин Евгений Михайлович») — делать .trim() и схлопывать двойные пробелы перед выводом
- Числа форматировать в ru-RU, пробел как разделитель тысяч, ₽ без копеек в KPI

#### 4.5. Drill-through (список 3Н по клику)

```
import { getAccountList } from '@entities/dashboard/api/dashboardApi' import
{ authStore } from '@entities/user/model/authStore' import { periodsStore } from
'@entities/dashboard/model/periodsStore' const accounts = await
getAccountList( periodsStore.selectedPeriodYm, authStore.dbIndex, { filterString:
'MASTER_ID=?', filterParam: [masterId] } )
```

⚠ **Метод ещё не проверен на реальном стенде** — структура ответа может слегка отличаться от ожидаемой. Если увидите неожиданный формат — сообщите лиду, не подгоняйте разметку под догадки.

## 4.6. Открытые вопросы (пока без ответа)

- Источник Δ Т-фактора для механиков (нет mechanicsPrev)
- Точная структура ответа getAccountList (drill-through) — не подтверждена практикой
- Права доступа (SpecialRequests/UserRight) — опционально по ТЗ, делаем, только если останется время

Если ваш экран упирается в один из этих пунктов — не блокируйтесь: сделайте вёрстку и логику на моках/заглушках, пометьте TODO в коде и сообщите лиду.

## 5. Общие требования ко всем экранам

- Числа — ru-RU, пробел между тысячами, ₽ без копеек в KPI
- Состояния: loading (скелетон), empty («Нет данных за период»), error (сообщение + повтор) — используйте компоненты из shared/ui, когда появятся
- Тема — только через переменные var(--color-\*) из app/styles/theme.css
- Адаптив — desktop-first, но обязательна мобильная вёрстка

Референс дизайна: <https://tochki-rosta.pplx.app/#/> — по визуалу ориентируйтесь на него, а данные и поля берите из этого документа (они сверены с реальным API).

## 6. Задачи: экраны «Обзор», «Мастера», «Марки / Модели / Годы»

### 6.1. Экран «Обзор» — маршрут / — src/pages/overview/

Данные: dashboardStore.kpi, dashboardStore.kpiPrev, dashboardStore.monthly.

#### KPI-карточки (8 шт.)

| # | Метрика       | Поле          | Ед. | Δ  | Drill-down       | Drill-through                | Tooltip                   |
|---|---------------|---------------|-----|----|------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Оборот        | TURNOVER      | ₽   | да | → Мастера        | список ЗН за период          | Суммарный оборот за месяц |
| 2 | Заказ-нарядов | ACCOUNT_COUNT | шт  | да | → Мастера        | список ЗН                    | Кол-во закрытых ЗН        |
| 3 | Средний чек   | AVG_CASH      | ₽   | да | → Марки (вкл. З) | ЗН с суммами                 | Оборот ÷ кол-во ЗН        |
| 4 | Т-фактор      | T_FACTOR      | %   | да | → Эффективность  | ЗН с расчётом Т-фактора      | Загрузка мощностей        |
| 5 | Аккуратность  | ACCURACY      | %   | да | → Эффективность  | ЗН, помеченные некорректными | Доля ЗН без отклонений    |
| 6 | Выработка     | LABOR_TIME    | нч  | да | → Механики       | ЗН с нормо-                  | Суммарные                 |

| # | Метрика       | Поле             | Ед. | Δ                   | Drill-down      | Drill-through          | Tooltip                      |
|---|---------------|------------------|-----|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
|   | (НЧ)          |                  |     |                     |                 | часами                 | нормо-часы                   |
| 7 | Время ремонта | AVG_SERVICE_TIME | ч   | да                  | → Механики      | ЗН со временем ремонта | Среднее время приёмка-выдача |
| 8 | Потери на ЗН  | WASTED_TIME_MIN  | мин | да (меньше — лучше) | → Эффективность | ЗН с потерями          | Простой на 1 ЗН              |

Δ считается на фронте:  $(cur.FIELD - prev.FIELD) / prev.FIELD$ , где  $cur = dashboardStore.kpi$ ,  $prev = dashboardStore.kpiPrev$ . Если  $prev.FIELD$  равен 0/null — Δ не считать, показать «—».

### Графики (4 шт., за 12 месяцев) — из `dashboardStore.monthly`

| # | График                    | Тип        | X           | Y                  | Tooltip                     |
|---|---------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Оборот за 12 мес          | столбчатый | MONTH_LABEL | TURNOVER           | Месяц: оборот ₽             |
| 2 | Кол-во ЗН за 12 мес       | линейный   | MONTH_LABEL | ACCOUNT_COUNT      | Месяц: N ЗН                 |
| 3 | Средний чек за 12 мес     | линейный   | MONTH_LABEL | AVG_CASH           | Месяц: ср. чек ₽            |
| 4 | Уровень товаров за 12 мес | линейный   | MONTH_LABEL | ARTICLE_WORK_RATIO | 100%+ — товары дороже работ |

Клик по столбцу = `periodsStore.setSelectedPeriod(item.PERIOD_YM)` — глобальная смена периода, весь дашборд перерисовывается сам.

## 6.2. Экран «Мастера» — маршрут `/masters` — `src/pages/masters/`

Данные: `dashboardStore.mastersFiltered`, `dashboardStore.mastersPrev` (для Δ Т-фактора — джойнить по `MASTER_ID`).

### Карточки мастеров (по одной на мастера)

| Метрика         | Поле               | Tooltip                           | Drill-through     |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Доля оборота    | TURNOVER_SHARE     | Доля мастера в обороте автоцентра | —                 |
| Оборот          | TURNOVER           | Оборот мастера                    | список ЗН мастера |
| ЗН              | ACCOUNT_COUNT      | Кол-во ЗН мастера                 | список ЗН мастера |
| Средний чек     | AVG_CASH           | Оборот ÷ ЗН                       | —                 |
| Уровень товаров | ARTICLE_WORK_RATIO | Товары/работы, %                  | —                 |
| Т-фактор        | T_FACTOR           | Загрузка                          | —                 |
| Аккуратность    | ACCURACY           | Качество                          | —                 |

Клик по карточке = drill-down: раскрыть строку в сводной таблице ниже + подсветить на графиках.

## Графики (2 шт.) — вертикальные столбчатые

| График                | Поле          | Клик по столбцу                   | Tooltip          |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Оборот по мастерам    | TURNOVER      | список 3Н мастера (drill-through) | Мастер: оборот Р |
| Кол-во 3Н по мастерам | ACCOUNT_COUNT | список 3Н мастера                 | Мастер: N 3Н     |

## Сводная таблица «продуктивность + эффективность»

Строки — мастера. Колонки: ACCOUNT\_COUNT, TURNOVER, AVG\_CASH, ARTICLE\_WORK\_RATIO, LABOR\_TIME, T\_FACTOR (+Δ, джойн с mastersPrev по MASTER\_ID), WASTED\_TIME\_MIN, ACCURACY.

- Клик по строке → drill-through: getAccountList(periodYm, dbIndex, { filterString: 'MASTER\_ID=?', filterParam: [masterId] })
- Tooltip у каждой ячейки — значение + краткое пояснение метрики

## 6.3. Экран «Марки / Модели / Годы» — маршрут /brands — src/pages/brands/

Три вкладки-переключателя: Марки, Модели, По году выпуска. Самый объёмный экран — закладывайте больше времени.

### Вкладка «Марки» — dashboardStore.marks

| Элемент                                            | Поля                                                                                  | Drill-down                                   | Drill-through | Tooltip                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Круговая «Доля оборота по маркам» (ТОП-9 + Прочие) | TURNOVER, TURNOVER_SHARE, MARK_NAME                                                   | клик по сектору → фильтр таблицы             | 3Н по марке   | Марка: доля %, оборот Р |
| «Средний чек по маркам» (гориз. столбчатый)        | AVG_CASH, MARK_NAME                                                                   | —                                            | 3Н по марке   | Марка: ср. чек Р        |
| Таблица «Детализация по маркам»                    | #, MARK_NAME, ACCOUNT_COUNT, TURNOVER, ARTICLE_WORK_RATIO, AVG_CASH, RECOMMENDED_SUMM | клик по строке → вкладка «Модели» с фильтром | 3Н по марке   | по колонкам             |

Группировка ТОП-9 + «Прочие» — логика на фронте: отсортировать marks по TURNOVER убыв., взять первые 9, остальное просуммировать в «Прочие».

### Вкладка «Модели» — dashboardStore.models

| Элемент                                         | Поля                                                                 | Drill-through | Tooltip          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| «ТОП-10 моделей по обороту» (гориз. столбчатый) | MODEL_NAME, TURNOVER                                                 | 3Н по модели  | Модель: оборот Р |
| Таблица «Детализация по моделям» (ТОП-10)       | #, MODEL_NAME, ACCOUNT_COUNT, TURNOVER, ARTICLE_WORK_RATIO, AVG_CASH | 3Н по модели  | по колонкам      |

### Вкладка «По году выпуска» — dashboardStore.yearsFiltered

| График                  | Тип                   | X                    | Y                 | Drill-through         | Tooltip        |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Оборот по годам         | вертик.<br>столбчатый | MANUFACTURE<br>_YEAR | TURNOVER          | 3Н авто<br>этого года | Год: оборот ₽  |
| Кол-во 3Н по годам      | вертик.<br>столбчатый | MANUFACTURE<br>_YEAR | ACCOUNT_C<br>OUNT | 3Н авто<br>этого года | Год: N 3Н      |
| Средний чек по<br>годам | линейный              | MANUFACTURE<br>_YEAR | AVG_CASH          | —                     | Год: ср. чек ₽ |

### 6.4. Порядок работы (рекомендация)

- 1. «Обзор» — самый простой, плюс проверка глобальных фильтров (период/автоцентр)
- 2. «Мастера» — drill-through и Δ через Prev
- 3. «Марки/Модели/Годы» — оставить на последнюю очередь, три вкладки, больше всего элементов